ALADIN beim ČHMÚ: Aufbau und aktuelle Entwicklungen

Inhalt

Ist ALADIN veraltet? . . . 1
Kurze Geschichte . . . 2
Aufbau des Modells . . . 2
  Eckdaten der operationellen Konfiguration . . . 2
  Dynamik . . . 3
  Physik ALARO-1vB . . . 3
  Datenassimilation . . . 4
  Ablauf eines Vorhersagezyklus . . . 4
Neueste Entwicklungen . . . 5
  Operationelle Änderungen 2022 bis 2026 . . . 5
  Acht Läufe pro Tag . . . 6
  Neuer Modellzyklus und neuer Rechner . . . 6
  Assimilation von Radardaten . . . 7
  Feuchte aus ARPEGE und fehlende Gewitter . . . 7
  Mikrophysik . . . 7
  Turbulenz . . . 7
  Schneeanalyse . . . 7
  ALARO mit SURFEX . . . 8
  GPUs und maschinelles Lernen . . . 8
Bedeutung für den Wetterkartenviewer . . . 8
Literaturverzeichnis . . . 9

Der Wetterkartenviewer zeigt Karten aus dem Modell „CHMI ALADIN“ des Tschechischen Hydrometeorologischen Instituts (ČHMÚ, engl. CHMI). Dieses Dokument beschreibt, was sich hinter dem Namen verbirgt, wie das Modell aufgebaut ist und woran der ČHMÚ in den Jahren 2024 bis 2026 gearbeitet hat. Stand der Recherche: 12. November 2026.

Ist ALADIN veraltet?

Kurz: nein, aber der Name führt in die Irre. „ALADIN“ bezeichnet heute drei verschiedene Dinge:

- das **ALADIN-System**, einen gemeinsamen Code für Regionalmodelle, der sich die Basis mit dem globalen ARPEGE von Météo-France und dem IFS des EZMW teilt [1],
- das ehemalige **ALADIN-Konsortium**, das seit 1990 an diesem System arbeitet [1],
- die älteste **Modellkonfiguration** dieses Systems, die „ALADIN baseline“.

Veraltet ist nur das Letzte, die hydrostatische Basiskonfiguration für gröbere Gitter. Das System selbst kennt drei kanonische Modellkonfigurationen: ALADIN baseline, AROME und ALARO [1]. AROME ist die Konfiguration von Météo-France für konvektionsauflösende Gitter, ALARO wurde unter Federführung des ČHMÚ entwickelt [12].

Der ČHMÚ betreibt unter dem Namen **ALADIN/CHMI** also eigentlich das ALARO-Modell, genauer die Physikversion ALARO-1vB mit nicht-hydrostatischer Dynamik [2]. ALARO ist für die sogenannte Grauzone gebaut, also für Maschenweiten, bei denen Konvektion schon teilweise, aber noch nicht vollständig vom Gitter aufgelöst wird. Es soll mit derselben Physik von einigen Kilometern bis hinunter in den konvektionsauflösenden Bereich funktionieren.

Die Konsortien ALADIN und HIRLAM sind samt der mitteleuropäischen Gruppe RC LACE im Konsortium **ACCORD** aufgegangen, dessen erste Strategie die Jahre 2021 bis 2025 umfasst [10]. ACCORD pflegt drei kanonische Systemkonfigurationen: AROME, HARMONIE-AROME und ALARO [11]. Der ČHMÚ ist ACCORD-Mitglied und arbeitet innerhalb von RC LACE eng mit GeoSphere Austria und den Wetterdiensten der Nachbarländer zusammen.

Wie aktiv die Entwicklung ist, zeigt der Abschnitt Neueste Entwicklungen: neuer Modellzyklus im Dezember 2025, neuer Rechner im März 2026, acht Läufe pro Tag seit Juni 2025 und die Assimilation von Radardaten seit April 2025.

Kurze Geschichte

Zeit	Ereignis
1990	Gründung des ALADIN-Konsortiums unter Führung von Météo-France [1].
Okt. 1991	Das Projekt erhält den Namen ARPEGE-ALADIN; die mitteleuropäische Kooperation LACE schließt sich an [13].
bis 2002	Die LACE-Partner rechnen eine gemeinsame ALADIN-Anwendung; seit 1. Jänner 2003 betreibt jedes LACE-Mitglied seine eigene [13].
25.10.2010	ČHMÚ erhöht die Auflösung auf 4,7 km und 87 Schichten [14].
Jänner 2015	Die Physik ALARO-1 geht beim ČHMÚ in den Betrieb [15].
bis 2019	Umstellung von 4,7 km auf 2,3 km bei gleicher Gebietsgröße und 87 Schichten, auf dem Poster zum ALADIN-Workshop 2019 als operationelle Änderung geführt [16].
ab 2021	ALADIN, HIRLAM und RC LACE arbeiten im Konsortium ACCORD zusammen (erste Strategie 2021–2025) [10].

Aufbau des Modells

Eckdaten der operationellen Konfiguration

Die folgenden Werte stammen vom Länderposter des ČHMÚ beim 6. ACCORD All Staff Workshop im April 2026 [2].

Merkmal	Wert
Modell	ALADIN/CHMI mit ALARO-1vB-Physik, nicht-hydrostatische Dynamik
Modellzyklus	cy48t3 (Variante `48t3mas_op1`), operationell seit 18.12.2025
Gitter	1069 × 853 Punkte, Maschenweite ca. 2,3 km, Lambert-Projektion
Spektrale Auflösung	lineare Truncation E539x431
Vertikal	87 Schichten, Modellobergrenze in ca. 53 km Höhe [17]
Orographie	mittlere Orographie (mean orography)
Zeitschema	ICI mit einer Iteration, Zeitschritt 90 s
Randwerte	ARPEGE (Météo-France), alle 3 Stunden
Hauptläufe	00, 06, 12, 18 UTC bis +72 h
Zwischenläufe	03, 09, 15, 21 UTC bis zum Ende des Folgetages (seit 10.06.2025)
Analyse	3-stündlicher Assimilationszyklus, zusätzlich stündliches Analysesystem VarCan Pack
Rechner	NEC SX-Aurora TSUBASA, seit 10.03.2026 das neue System mit 56 Knoten

Dynamik

Das Modell rechnet spektral: Ein Teil der Gleichungen wird im Wellenzahlraum gelöst, ein anderer auf dem Gitter. Die Helmholtz-Gleichung des semi-impliziten Zeitschritts und die horizontale Diffusion löst es im Spektralraum, Advektion und Physik dagegen auf dem Gitter [6]. Zwischen beiden Räumen transformiert es in jedem Zeitschritt hin und zurück. Weil ein Regionalgebiet nicht periodisch ist, wird es dafür um eine Erweiterungszone ergänzt, in der die Felder periodisch fortgesetzt werden.

Die Advektion ist semi-Lagrangesch: Das Modell verfolgt für jeden Gitterpunkt die Trajektorie zurück und interpoliert den Wert am Startpunkt [6]. Das erlaubt lange Zeitschritte, garantiert aber keine Massenerhaltung. Das Zeitschema ICI (iterative centred implicit) linearisiert die Gleichungen um einen Referenzzustand, behandelt den linearen Teil implizit und den nichtlinearen Rest iterativ [6]. Der ČHMÚ rechnet mit einer Iteration, also einem Prädiktor-Korrektor-Schritt.

Die Dynamik ist voll elastisch nicht-hydrostatisch [17]. Vertikale Beschleunigungen, wie sie in Gewitteraufwinden oder über steilem Gelände auftreten, werden also explizit gerechnet und nicht wie in hydrostatischen Modellen vernachlässigt.

Physik ALARO-1vB

Die Physik besteht aus mehreren Paketen, die gemeinsam für die Grauzone entworfen wurden:

- **3MT** (Modular Multiscale Microphysics and Transport) verbindet Konvektion und Wolkenmikrophysik so, dass der Anteil der parametrisierten Konvektion mit feinerem Gitter von selbst abnimmt. Seit 9. Mai 2022 ist Graupel eine prognostische Variable [5].
- **TOUCANS** ist das Turbulenzschema mit prognostischer turbulenter kinetischer Energie. Der

ČHMÚ hat 2023 die numerische Behandlung der zwei prognostischen Energien stabilisiert [5].

- **ACRANEB2** ist das Strahlungsschema. Es ist auf geringen Rechenaufwand ausgelegt, damit die Strahlung in jedem Zeitschritt aktualisiert werden kann.
- Die Erdoberfläche rechnet derzeit noch das ältere **ISBA**-Schema direkt im Modell. Die Kopplung an das Oberflächensystem SURFEX ist in Arbeit (siehe ALARO mit SURFEX).

Datenassimilation

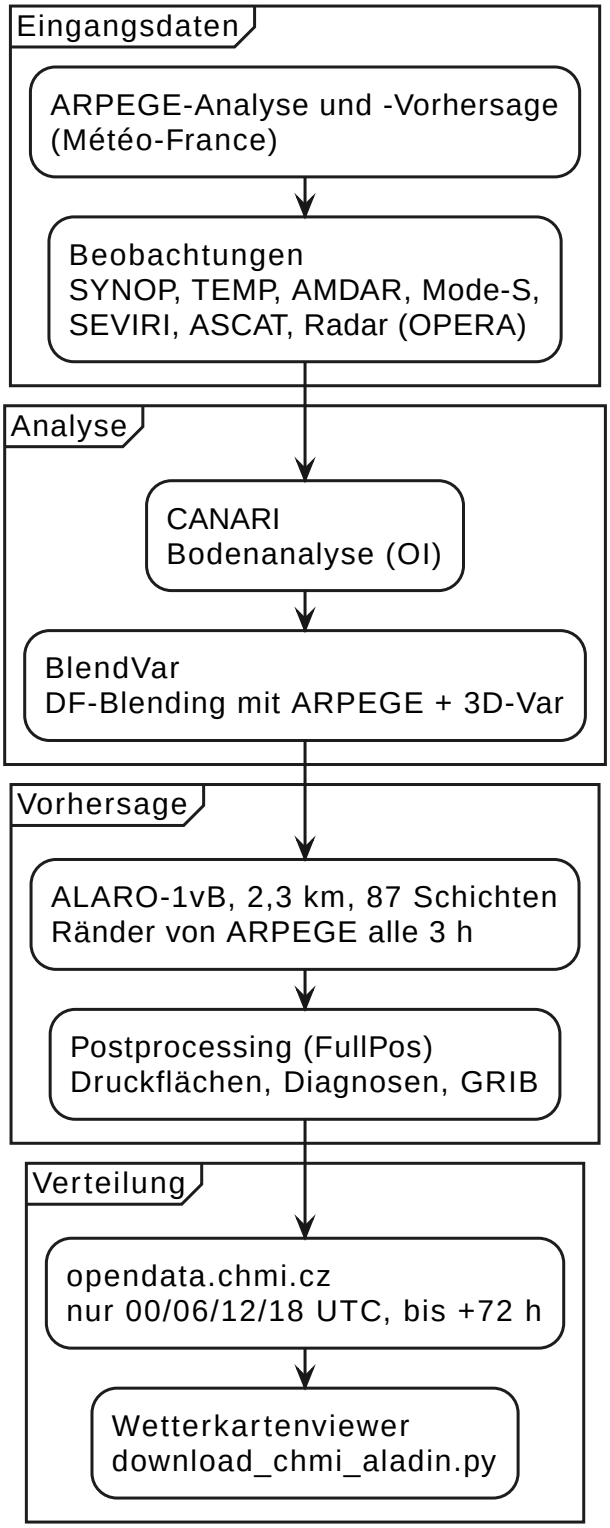
Die Anfangswerte entstehen in zwei Teilen [2]:

- Die **Bodenanalyse** (CANARI) arbeitet mit optimaler Interpolation und korrigiert Bodentemperatur, Bodenfeuchte und Schnee.
- Die **Höhenanalyse** heißt BlendVar. Zuerst mischt ein digitaler Filter die großen Skalen der ARPEGE-Analyse in den eigenen Vorlauf (spektrales Blending), danach folgt eine 3D-Var-Analyse mit den Beobachtungen.

Der Assimilationszyklus mit langer Wartezeit auf Beobachtungen (long cut-off) läuft seit 6. Februar 2024 alle 3 statt alle 6 Stunden [4]. Die eigentlichen Vorhersageläufe starten von einer Analyse mit kurzer Wartezeit (short cut-off), die zusätzlich mit einem inkrementellen digitalen Filter geglättet wird.

Assimiliert werden SYNOP, Radiosonden (TEMP), Flugzeugdaten (AMDAR, Mode-S), Satellitendaten von SEVIRI, Windprofiler, hochaufgelöste Satellitenwinde (HR-AMV), ASCAT-Scatterometerwinde und seit April 2025 Radarreflektivitäten [2].

Ablauf eines Vorhersagezyklus



Neueste Entwicklungen

Operationelle Änderungen 2022 bis 2026

Der ČHMÚ veröffentlicht seine Änderungen jedes Jahr auf dem Länderposter zum ACCORD All Staff Workshop.

Datum	Änderung
09.05.2022	ALARO mit prognostischem Graupel [5]

Datum	Änderung
15.05.2023	neue Diagnosen für Gewitterlagen: Storm Relative Helicity, Updraft- und Downdraft-Spuren, Updraft-Helicity-Spuren [4]
06.02.2024	Assimilationszyklus 3-stündlich, neue Schneebehandlung, neue Verdunstung von Niederschlag nach Lopez, angepasste Autokonversion [4]
03.09.2024	Wasserdampfkanäle von SEVIRI wieder in der Assimilation [3]
03.10.2024	Tropfengrößenverteilung nach Abel und Boutle für die simulierte Radarreflektivität [3]
06.01.2025	18-UTC-Lauf auf +72 h verlängert [3]
28.04.2025	Assimilation von OPERA-Radarreflektivitäten mit 1D+3D-Var [2]
10.06.2025	acht Läufe pro Tag [2]
23.09.2025	zurück zur Tropfengrößenverteilung nach Marshall-Palmer, neue Abstimmung der Mikrophysik und der Bewölkung in der Strahlung [2]
18.12.2025	neuer Modellzyklus cy48t3 [2]
10.03.2026	Umstieg auf den neuen Rechner [2]

Acht Läufe pro Tag

Seit 10. Juni 2025 rechnet der ČHMÚ zusätzlich zu den Hauptläufen um 00, 06, 12 und 18 UTC vier Zwischenläufe um 03, 09, 15 und 21 UTC [2]. Sie reichen bis zum Ende des Folgetages. Zu diesen Terminen gibt es keine ARPEGE-Analyse, die Zwischenläufe stützen sich daher stärker auf die eigene Assimilation.



Auf `opendata.chmi.cz` liegen im Ordner `nwp_aladin/Lambert_2.3km/` am 12.11.2026 nur die Läufe 00, 06, 12 und 18 UTC. Die Zwischenläufe sind für den Wetterkartenviewer daher nicht verfügbar.

Neuer Modellzyklus und neuer Rechner

Am 18. Dezember 2025 ging der Modellzyklus cy48t3 in Betrieb, davor lief cy46t1 [2] [3]. Die Zyklen folgen den Versionen des gemeinsamen Codes mit ARPEGE und IFS. Ein Zykluswechsel bringt vor allem die gemeinsamen Neuerungen aller Partner in den Betrieb.

In cy48t3 sind zum Beispiel die **Sweep-Interpolationen** für die semi-Lagrangesche Advektion verfügbar [6]. Sie wechseln zwischen Vorwärts- und Rückwärtsinterpolation mit je drei Gitterpunkten ab, sodass sich die Fehler aufeinanderfolgender Zeitschritte weitgehend aufheben. Das ergibt die Genauigkeit einer Interpolation vierter Ordnung bei rund 40 % weniger Rechenaufwand als die kubische Lagrange-Interpolation [6]. Tests auf dem tschechischen Gebiet im Oktober 2025 zeigten eine ähnliche Güte wie das bisherige Verfahren [6].

Seit 10. März 2026 läuft das Modell auf einem neuen NEC SX-Aurora TSUBASA mit 56 Knoten [2]. Jeder Knoten hat eine AMD-CPU mit 24 Kernen und acht Vektorprozessoren (NEC Vector Engine), insgesamt 1344 CPU- und 3584 Vektorkerne. Das Vorgängersystem hatte 48 Knoten derselben Bauart.

Assimilation von Radardaten

Seit 28. April 2025 assimiliert das Modell Radarreflektivitäten aus dem europäischen Radarverbund OPERA [2]. Das Verfahren 1D+3D-Var leitet aus der Reflektivität zuerst Feuchteprofile ab und assimiliert diese dann im 3D-Var [3]. Schwierig sind Pixel ohne Niederschlag: Sie trockneten die Atmosphäre in ersten Versuchen systematisch zu stark aus. Abhilfe schaffen ein größerer angenommener Fehler für diese Beobachtungen und ein Schwellwert, ab dem Reflektivitäten überhaupt verwendet werden [3].

Für die Kurzfrist bedeutet das: Gewitter und Niederschlagsgebiete, die zur Startzeit schon auf dem Radar sind, sollten in den ersten Vorhersagestunden besser getroffen werden.

Feuchte aus ARPEGE und fehlende Gewitter

Im Sommer 2025 meldeten die Prognostiker des ČHMÚ, dass in den ersten Stunden mancher Läufe konvektiver Niederschlag fehlte [2]. Ursache ist vermutlich eine zu trockene ARPEGE-Analyse, deren Feuchte über das Blending ins Modell gelangt. Versuche ohne Blending der spezifischen Feuchte verbesserten Sommerlagen, verschlechterten aber stabile Winterlagen mit zu geringer relativer Feuchte. Am aussichtsreichsten ist, die Feuchte nur in den Vorhersageläufen nicht zu blenden, im Assimilationszyklus aber schon. Das ist Stand April 2026 noch nicht operationell.

Mikrophysik

Für die simulierte Radarreflektivität war ab Oktober 2024 die Tropfengrößenverteilung nach Abel und Boutle in Betrieb [3]. Sie liefert bei leichtem Regen kleinere und bei Starkregen größere Tropfen als die klassische Marshall-Palmer-Verteilung. Im September 2025 kehrte der ČHMÚ zu Marshall-Palmer zurück und stimmte zugleich die Mikrophysik und die Bewölkung in der Strahlung neu ab [2].

In der Forschung arbeitet David Němec an einer **Zweimomenten-Mikrophysik** für ALARO [7]. Ein Einmomenten-Schema kennt nur die Masse jeder Niederschlagsart, ein Zweimomenten-Schema zusätzlich die Anzahl der Teilchen. Nach dem Regen kommen nun Eis, Schnee und Graupel dazu, mit einer Masse-Durchmesser-Beziehung für Schnee nach Vázquez-Martín et al. (2021). Getestet wurde unter anderem am Sturm Boris im September 2024 mit Eiswassergehalten vom Satelliten EarthCARE und an einer Schneelage im Jänner 2026. Die simulierten Radarreflektivitäten von Schnee werden damit realistischer.

Turbulenz

Mario Hrastinski (DHMZ Kroatien) entwickelt im Rahmen von RC LACE eine neue Mischungsweglänge für TOUCANS, die auf der turbulenten kinetischen Energie beruht [3]. Der ČHMÚ hat sie an vier Perioden aus dem Jahr 2024 geprüft: Stratocumulus, Gewitter, Hochwasser im September und stabiles Hochdruckwetter. Das Potenzial ist gut, aber die Grenzschicht wird zu wenig befeuchtet, was zu wenig Niederschlag bringt.

Schneeanalyse

Gemeinsam mit Florian Meier von GeoSphere Austria hat der ČHMÚ eine Analyse der Schneehöhe untersucht [2]. Zwei der drei getesteten Varianten verwenden auch Stationen über 1500 m, die das

französische Vorbild verwirft. Die Schneehöhenvorhersage wird damit deutlich besser, allerdings werden Temperatur und Feuchte in 2 m in den ersten Stunden zu kalt und zu feucht. Vor einer Einführung muss daher der Schneeanteil im Gitterkasten angepasst werden.

ALARO mit SURFEX

Kein operationelles ALARO nutzt bisher das Oberflächensystem SURFEX [8]. Genau das soll sich ändern: Der ČHMÚ hat dafür beim EZMW ein Sonderprojekt für 2026 bis 2028 beantragt und im Juni 2025 eine Trainingswoche zu ALARO mit SURFEX ausgerichtet [8].

Die Kandidatenkonfiguration verwendet ISBA mit drei Bodenschichten, drei Vegetationsflächen, das Schneeschema D95 und das Stadtmodell TEB [3]. Am Prager Wärmeinseleffekt wurde geprüft, was das bringt: Das alte ISBA zeigte gar keine städtische Wärmeinsel, SURFEX mit TEB erfasst etwa die Hälfte davon. Geplant sind außerdem die neue Oberflächendatenbank ECOCLIMAP-SG, das Schnee- und das Mehrschicht-Energiebilanzschema (MEB) sowie eine Bodenassimilation in SURFEX [8].

Bei Tests mit Aerosolen aus CAMS fiel auf, dass die Globalstrahlung bei klarem Himmel zu hoch ist [2]. Beiträge dazu sind eine um 5 W/m² zu hohe Solarkonstante, zu wenig Ozon in der alten Klimatologie und Vereinfachungen bei der Reflexion am Boden. Ein Teil davon ist nur mit einer größeren Überarbeitung des kurzwelligen Teils von ACRANEB2 oder mit dem Strahlungsschema ecRad des EZMW zu beheben.

GPUs und maschinelles Lernen

ACCORD portiert seinen Code auf Grafikprozessoren [9]. Bis Ende 2025 sollten die meisten Rechnungen bis zum Ende der Vorhersage für alle drei Konfigurationen auf GPUs laufen, ab 2026 folgen Diagnosen, Postprocessing und Ein-/Ausgabe. ČHMÚ-Mitarbeitende sind im Arbeitsplan 2026 in diesem Arbeitspaket eingetragen.

Maschinelles Lernen kommt im Arbeitsplan 2026 vor allem in Datenassimilation, Ensemble und Nachbearbeitung vor, etwa zur Qualitätskontrolle von Daten privater Wetterstationen [9]. Datengetriebene Vorhersagemodelle untersucht ACCORD als Ergänzung im Arbeitsablauf, nicht als Ersatz. Ein eigenes KI-Vorhersagemodell des ČHMÚ ist in den gesichteten Quellen nicht erwähnt.

Bedeutung für den Wetterkartenviewer

- Die App lädt die Läufe 00, 06, 12 und 18 UTC im 2,3-km-Lambert-Gitter bis +72 h, das entspricht der operationellen Hauptkonfiguration.
- Die Zwischenläufe um 03, 09, 15 und 21 UTC gibt es auf dem Opendata-Server nicht.
- Seit April 2025 enthalten die ersten Vorhersagestunden Radarinformation; Niederschlag und Gewitter am Laufbeginn sollten dadurch besser zum Radarbild passen.
- Die Randwerte stammen aus ARPEGE, nicht aus dem IFS. Großräumige Abweichungen zwischen ALADIN und ECMWF in der App können daher schon aus dem antreibenden Globalmodell kommen.
- Seit Februar 2024 rechnet das Modell mit realistischeren Schneemengen; die dabei auftretenden Fehler (zu viel Wind über verschneitem Wald, zu kalte 2-m-Temperaturen) wurden über Rauigkeit und Schneeanteil ausgeglichen [4].

Literaturverzeichnis

- [1] Termonia, P. et al.: „The ALADIN System and its canonical model configurations AROME CY41T1 and ALARO CY40T1“. Geoscientific Model Development 11, 257–281, 2018. URL: https://doi.org/10.5194/gmd-11-257-2018 (abgerufen am 12.11.2026).
- [2] Brožková, R. et al.: „Numerical Weather Prediction activities at CHMI“. Poster, 6th ACCORD All Staff Workshop, Marrakech, April 2026. URL: https://www.accord-nwp.org/IMG/pdf/asw_cechia_national_poster_alenatrojakova.pdf (abgerufen am 12.11.2026).
- [3] Brožková, R. et al.: „Numerical Weather Prediction activities at CHMI“. Poster, 5th ACCORD All Staff Workshop, Zalakaros, 2025. URL: https://www.umr-cnrm.fr/accord/IMG/pdf/chmi_poster_trojakova_asw2025.pdf (abgerufen am 12.11.2026).
- [4] Brožková, R. et al.: „Numerical Weather Prediction activities at CHMI“. Poster, 4th ACCORD All Staff Workshop, Norrköping, 2024. URL: https://www.umr-cnrm.fr/accord/IMG/pdf/aws_2024_chmi.pdf (abgerufen am 12.11.2026).
- [5] Brožková, R. et al.: „Numerical Weather Prediction activities at CHMI“. Poster, 3rd ACCORD All Staff Workshop, Tallinn, 2023. URL: https://www.umr-cnrm.fr/accord/IMG/pdf/poster_cz_chmi_asw_2023.pdf (abgerufen am 12.11.2026).
- [6] Smolíková, P. et al.: „News in dynamics and coupling for high resolution applications“. Vortrag, 6th ACCORD All Staff Workshop, 2026. URL: https://www.accord-nwp.org/IMG/pdf/asw2026-petrasmolikova-lacedyn.pdf (abgerufen am 12.11.2026).
- [7] Němec, D.: „Incorporating Ice-Phase Hydrometeors into the ALARO Double-Moment Microphysics Scheme“. Vortrag, 6th ACCORD All Staff Workshop, 2026. URL: https://www.accord-nwp.org/IMG/pdf/nemec_double_moment_microphysics-2.pdf (abgerufen am 12.11.2026).
- [8] ECMWF: „Request for a Special Project 2026–2028: ALARO with SURFEX“ (spcralae). URL: https://www.ecmwf.int/sites/default/files/special_projects/2026/spcralae-2026-request.pdf (abgerufen am 12.11.2026).
- [9] ACCORD: „Rolling Work Plan 2026“, angenommen von der 11. ACCORD-Versammlung am 2.12.2025. URL: https://www.accord-nwp.org/IMG/pdf/rwp2026_adopted.pdf (abgerufen am 12.11.2026).
- [10] ECMWF: „Special Project Request 2022: ACCORD“ (spfracco). URL: https://www.ecmwf.int/sites/default/files/special_projects/2022/spfracco-2022-request_2.pdf (abgerufen am 12.11.2026).
- [11] ECMWF: „Special Project Request 2025: ACCORD“ (spfracco). URL: https://www.ecmwf.int/sites/default/files/special_projects/2025/spfracco-2025-request.pdf (abgerufen am 12.11.2026).
- [12] ECMWF: „Mesoscale ensemble prediction system LAEF“. ECMWF Newsletter 172, 2022. URL: https://www.ecmwf.int/sites/default/files/elibrary/2022/20453-mesoscale-ensemble-prediction-system-laef.pdf (abgerufen am 12.11.2026).
- [13] ALADIN-Konsortium: historische Berichte und Newsletter. URL: https://www.umr-cnrm.fr/aladin-old/history/rappscien1.html (abgerufen am 12.11.2026).
- [14] ČHMÚ: „ALADIN at CHMI“. Poster, 2011. URL: https://www.cnrm.meteo.fr/aladin/IMG/pdf/Poster_CHMI_2011.pdf (abgerufen am 12.11.2026).
- [15] RC LACE: „Physics report 2014“. URL: https://www.rclace.eu/media/files/Physics/reports/Physics_report_2014.pdf (abgerufen am 12.11.2026).
- [16] ČHMÚ: Länderposter zum ALADIN/HIRLAM-Workshop 2019. URL: https://www.cnrm.meteo.fr/aladin/IMG/pdf/poster_ahw2019_cz.pdf (abgerufen am 12.11.2026).
- [17] ČHMÚ: Studie zur Konfiguration des Modells ALADIN/CZ (tschechisch). URL:

https://www.chmi.cz/documents/d/chmi.cz/978-80-7653-063-8-01 (abgerufen am 12.11.2026).